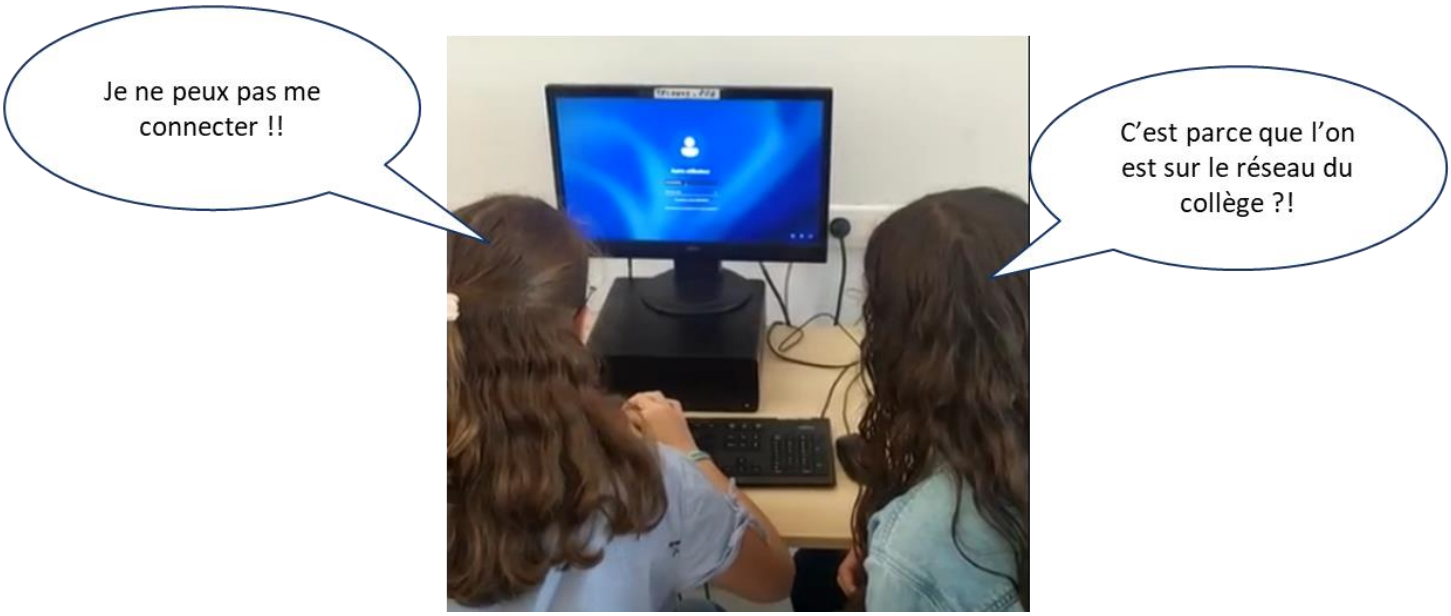
Technologie	**Séquence n°02 / Fiche d'activité n°1** **identifier les composants du réseau informatique**	**Durée :**	CYCLE 4 5 4 3

Thématiques	**Attendu de fin de cycle**	**Sous-thème**
SFC - Structure, fonctionnement, comportement : des objets et des systèmes techniques à comprendre	SFC1	T10

Compétences travaillées :	**Connaissances**	**Niveau d'acquisition**
SFC17 - Identifier les composants qui constituent un réseau local (terminaux, commutateurs, liaisons filaires et sans fil (WiFi)) et sa topologie.	SFC1n	/ ☹ / 😐 / ☺ / ☺+ /
SFC18 - Justifier la nécessité d'identifier les terminaux pour communiquer sur un réseau local (activité débranchée et vérification par un outil de simulation).	SFC1o	/ ☹ / 😐 / ☺ / ☺+ /

Situation déclenchante de l'activité



Mes observations

- L'élève ne peut pas se connecter au réseau. Il demande de l'aide et vérifie les câbles.
- L'élève dit qu'on est sur le réseau du collège.

Mon problème à résoudre

- Comment se connecter au réseau du collège ?

Mes idées pour le résoudre

- Pour cela, il faut comprendre quels sont les composants qui permettent de se connecter au réseau du collège.

I) Activités (niveaux 1 et 2) :

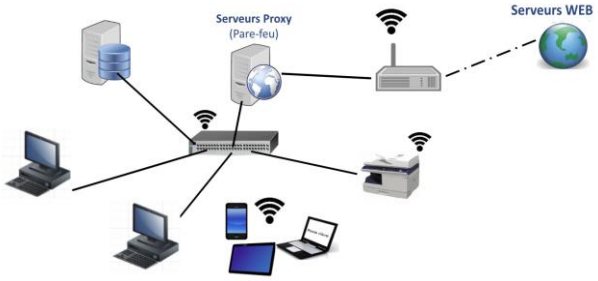
1)	Cocher les bonnes réponses :	

X	Un réseau local est un ensemble de composants reliés entre eux dans un même lieu.
	Un réseau informatique local est un ensemble de composants reliés entre eux dans des lieux différents.
	Un réseau mondial (Internet) est un réseau qui relie certains réseaux locaux.
X	Un réseau mondial (Internet) est un réseau qui relie tous les réseaux locaux.
	Un réseau informatique ne permet pas de partager des informations.
X	Un réseau informatique permet de partager des informations.

2)	Avec l'enseignant, observer et lister le matériel informatique de la salle de Technologie :	

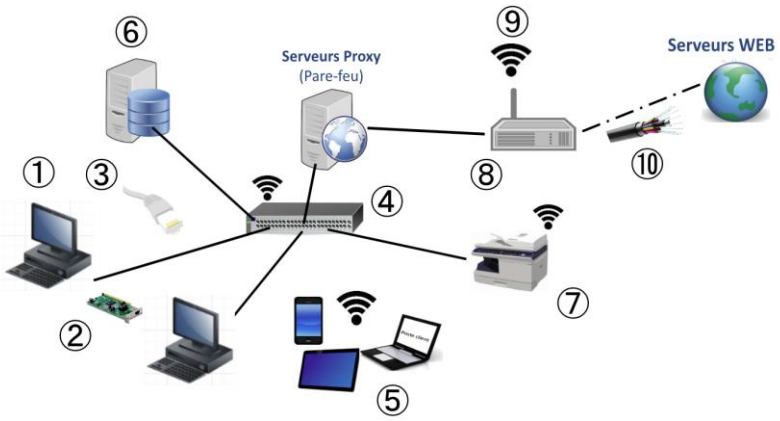
J'observe un ordinateur, un vidéo-projecteur, une imprimante, un câble, des tablettes, des ordinateurs portables, des claviers, des souris, …

3)	Donner un titre à l'image ci-dessous :	



Réseau informatique

4) A partir de l'image suivante, compléter le tableau page suivante :	



N°	Nom du composant
①	Terminal ou poste informatique.
②	Carte réseau.
③	Câble réseau ou câble Ethernet.
④	Commutateur (Note : celui-ci est hybride car il est à la fois filaire et sans fil).
⑤	Terminal portable, tablettes, ordinateur portable, téléphone portable.
⑥	Serveur de données (Serveur local du collège)
⑦	Imprimante (Filaire et Wi-Fi)
⑧	Box internet : modem + routeur + point d'accès Wi-Fi.
⑨	Réseau sans fil : Wi-Fi.
⑩	Réseau filaire : Fibre optique.

II) Activités (niveaux 3 et 4)

1) Rédiger le rôle des composants du réseau informatique ci-dessous : "... permet de …"	

Composant	Rôle du composant
Le terminal ou le poste client	*Le terminal ou le poste client* **permet d'**utiliser les moyens informatiques partagés dans le réseau
Carte réseau	La carte réseau permet de pouvoir connecter un terminal en filaire à un commutateur.
Commutateur	Le commutateur permet de connecter plusieurs appareils entre eux.
Serveur de données	Le serveur de données permet de stocker les données sur le réseau.
Routeur	Le routeur permet de distribuer la connexion Internet.
Modem	Le modem permet de connecter votre réseau local à Internet.

2) Expliquer le fonctionnement d'un réseau en citant les composants utilisé lorsque l'on souhaite faire l'une des activités suivantes :	

Activité à réaliser	Liste des composants
Envoyer un fichier depuis le terminal ① vers l'ordinateur portable ⑤ :	Le terminal ① envoie le fichier par la carte réseau ② connecté avec un câble réseau ③ en passant par le commutateur ④ pour être reçu par l'ordinateur portable ⑤ en Wi-Fi ⑨.
Imprimer sur l'imprimante ⑦ en réseau filaire à partir du terminal ① :	Le terminal ① envoie le fichier par la carte réseau ② connecté avec un câble réseau ③ en passant par le commutateur ④ pour être reçu par l'imprimante ⑦ en filaire ③.
Stocker des données sur le réseau local à partir d'un ordinateur portable ⑤ :	L'ordinateur portable ⑤ communique avec le commutateur ④ par liaison Wi-Fi ⑨ pour envoyer les données à stocker en filaire ③ sur le serveur de données ⑥.

Surfer sur Internet (Serveurs WEB) avec une tablette ⑤ :	La tablette ⑤ communique avec la Box Internet ⑧ pour aller sur les serveurs WEB par la fibre optique ⑩.

III) Ma synthèse

1) Expliquer en quelques mots ce qu'est le réseau local :	

C'est un ensemble de composants reliés entre eux dans un même lieu grâce à des connexions filaires (Ethernet) ou sans fil (Wi-Fi).

2) Expliquer en quelques mots ce qu'est le réseau Internet :	

Internet est un réseau mondial qui relie des millions de réseaux locaux à travers le monde.

Fiches connaissances	SFC1n-Un réseau local, le réseau mondial (Internet).
	SFC1o-Le rôle d'un terminal, d'une carte réseau, des liaisons (filaires ou non filaires), d'un commutateur, d'un routeur, d'un serveur.
Rappel des critères d'apprentissages de cette activité	N1 – Je sais reconnaître un réseau informatique,
	N2 – et je sais identifier chaque composant d'un réseau informatique,
	N3 – et je sais expliquer le rôle de chaque composant d'un réseau informatique,
	N4 – et je sais expliquer le fonctionnement d'un réseau informatique.